DX-Lab

Trạm điều hành số trên nền tảng
DX-OS Open-Core

Báo cáo kỹ thuật

Đội thi:	**HaUI.NPC**
Cuộc thi:	Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 2026, khối Phần mềm nguồn mở
Chủ đề:	DX-OS Open-Core
Phiên bản:	**v0.2.1** (tag `v0.2.1`, commit `3b06a1e`)
Ngày phát hành:	01/11/2026 (giờ Việt Nam)

Mã nguồn:	`https://github.com/HaUI-NPC/dx-lab`
Bản phát hành:	`https://github.com/HaUI-NPC/dx-lab/releases/tag/v0.2.1`

Giấy phép: mã nguồn Apache-2.0, tài liệu (gồm báo cáo này) CC BY 4.0.
Mọi khẳng định dẫn tới tệp trong repo để kiểm lại. Những gì chưa có được nêu riêng ở mục 11.

Tóm tắt

DX-Lab số hóa quy trình xử lý sự cố thiết bị phòng thực hành, từ báo hỏng, định tuyến và xếp mức ưu tiên, kiểm tra, duyệt chi phí theo hạn mức, sửa chữa tới nghiệm thu. Dự án trả lời yêu cầu "Open-Core trước, ứng dụng sau" của đề thi bằng cách tách hai việc. **Tầng 1** là nền tảng headless dùng chung (Keycloak, Apache APISIX, PostgreSQL, Core API FastAPI nhúng SpiffWorkflow) không biết ứng dụng nào đang chạy. **Tầng 3** là các ứng dụng (`lab-repair`, `room-booking`) chỉ gồm tệp BPMN, DMN và JSON Schema nạp qua API. Giữa hai tầng, **Tầng 2** cung cấp cổng web (portal), máy chủ MCP và CLI `dxlab`, đều gọi Core bằng token của chính người dùng. Core kiểm quyền theo năm lớp, mặc định từ chối, hỗ trợ ủy quyền có thời hạn (TUQ.). Phần trí tuệ nhân tạo gồm bảng luật DMN có mã lý do và tìm kiếm kết hợp toàn văn với embedding chạy cục bộ; số đo thật: `tech_unit` đúng 57/60, mức ưu tiên đúng 53/60, tìm kiếm top-1 đúng 18/18 trên bộ câu hỏi tự soạn. Bản `v0.2.1` đã gắn tag, kèm SBOM và `SHA256SUMS`. Các giới hạn (dữ liệu đánh giá tổng hợp, hạn mức và tổ chức là giả định, chưa có LLM, chưa có màn hình tạo ủy quyền) được nêu rõ.

Mục lục

Tóm tắt **1**

1 Bài toán và phạm vi **2**

2 Kiến trúc Open-Core ba tầng **2**

3 Không gian H-P-D-I **3**

4 Ứng dụng nghiệp vụ **4**

5 Phân quyền năm lớp và ủy quyền TUQ. **5**

6 Luồng dữ liệu **5**

7 Trí tuệ nhân tạo và học máy **5**

8 Giấy phép và phụ thuộc **7**

9 Bằng chứng nguồn mở **7**

10 Đánh giá và hạn chế **7**

11 Lộ trình **8**

A Chạy nhanh **8**

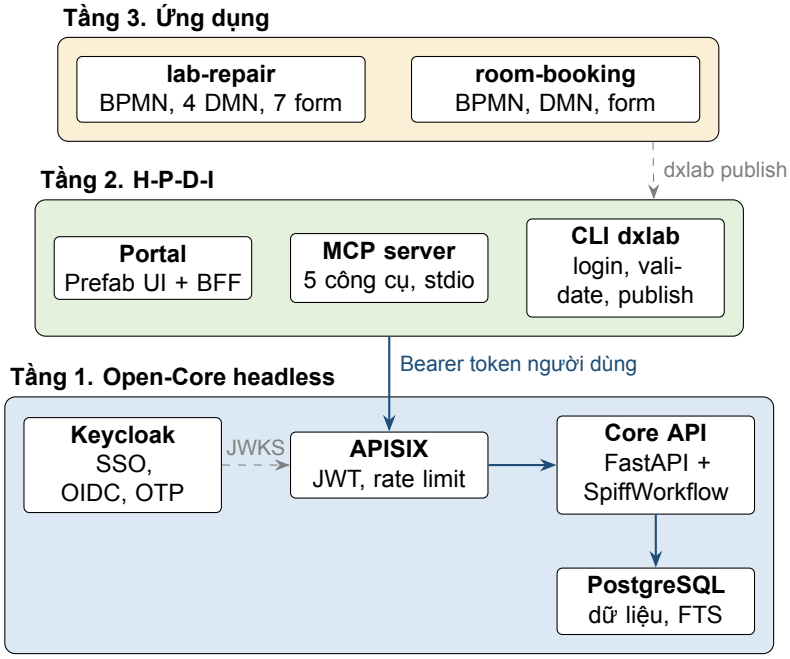
B Tài khoản demo (giả định) **8**

1 Bài toán và phạm vi

Sinh viên và giảng viên phát hiện thiết bị phòng lab hỏng nhưng thường báo qua tin nhắn hoặc lời nói. Yêu cầu dễ thất lạc, không ai theo dõi được ai đang xử lý, chi phí sửa chữa không đi qua đúng cấp duyệt, còn tri thức sửa chữa nằm trong đầu một vài cán bộ kỹ thuật (`README.md`, mục "Bài toán").

Đề thi yêu cầu **Open-Core trước, ứng dụng sau**: không dừng ở một ứng dụng web có dashboard hoặc AI. Vì vậy DX-Lab tách *nền tảng dùng chung* (định danh/SSO, cổng API, dữ liệu, bộ máy quy trình) khỏi *ứng dụng minh họa* (`lab-repair`: sáu bước từ báo hỏng tới nghiệm thu; `room-booking`: mượn phòng thực hành). Phạm vi bản `v0.2.1` theo `README.md` (mục "Trạng thái") và `CHANGELOG.md` (mục `[0.2.1]`): chạy đầu-cuối trên một máy bằng Docker Compose với dữ liệu và tài khoản demo.

2 Kiến trúc Open-Core ba tầng



Hình 1: Ba tầng và hướng phụ thuộc (thư mục `apps/`, `data/`; `portal/`, `mcp/`, `core/`; `deploy/`, `core/`), rút gọn từ `docs/ARCHITECTURE.md` mục 1. Mũi tên liền là lời gọi chạy; nét đứt là nạp định nghĩa hoặc khóa công khai.

2.1 Tầng 1: Open-Core headless

Dịch vụ chung	Thành phần (giấy phép)	Vai trò
Identity / SSO	Keycloak 26.8.1 (Apache-2.0)	Đăng nhập, nhóm theo cây tổ chức, OTP cho vai trò duyệt, cấp JWT
API Gateway	Apache APISIX 3.19.0 (Apache-2.0)	Cửa duy nhất vào Core: kiểm JWT bằng JWKS, giới hạn tốc độ, gắn `X-Request-Id`
Dữ liệu	PostgreSQL 17.11 (PostgreSQL License)	Phiếu, bước, danh mục, audit, tìm kiếm toàn văn
Workflow	SpiffWorkflow nhúng trong Core (LGPL-3.0)	Chạy BPMN 2.0, đánh giá DMN 1.3, lưu trạng thái bền vững

Bốn điểm kiến trúc then chốt (`docs/ARCHITECTURE.md` mục 1–3): (1) Core không trả HTML, không biết tên ứng dụng, không gọi LLM; (2) chỉ Core đọc/ghi PostgreSQL, cổng của Core không bind ra máy chủ, APISIX là điểm vào duy nhất `127.0.0.1:9080`; (3) ranh giới import được giữ bằng khai báo phụ thuộc riêng của từng gói (`dxlab-core` không import `dxlab_portal`, `prefab_ui`, `fastmcp`; `dxlab-portal` không import

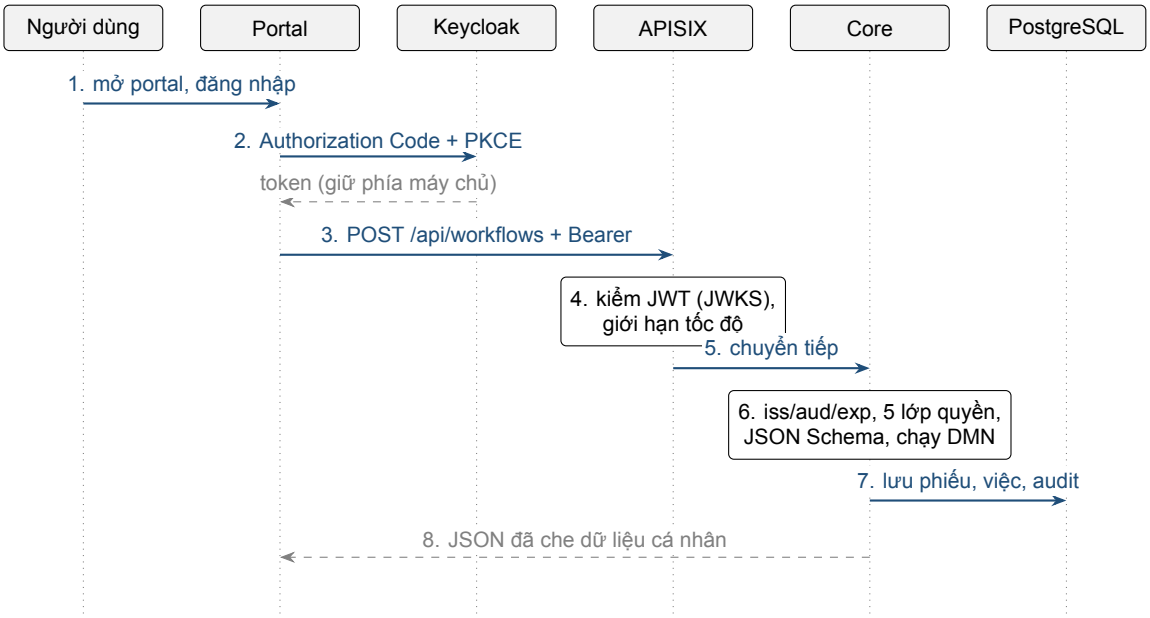
dxlab_core, SpiffWorkflow, sqlalchemy); (4) API công bố bằng OpenAPI tại /api/openapi.json.

2.2 Tầng 3: ứng dụng không sửa Core

apps/lab-repair/ gồm lab-repair.bpmn, các bảng luật triage.dmn, routing.dmn, authority.dmn, overrun.dmn, bảy cặp *-schema.json/*-uischema.json và bản ghi danh mục. apps/room-booking/ có room-booking.bpmn, conflict.dmn và form. Thư mục apps/ chỉ chứa .bpmn, .dmn, .json, .md; validator từ chối gói có script. Ứng dụng thứ hai được nạp qua /api/definitions mà không đổi core/ hay portal/ (apps/room-booking/README.md). Đổi ứng dụng thì Core không đổi, trừ khi cần một năng lực nền tảng mới dùng chung.

2.3 Luồng gọi dịch vụ

Mọi thao tác nghiệp vụ là một lời gọi /api/... qua APISIX. Ví dụ báo hỏng từ portal (docs/ARCHITECTURE.md mục 3.1–3.5):



Hình 2: Luồng báo hỏng từ portal tới cơ sở dữ liệu.

APISIX chặn sớm, Core quyết định độc lập: gateway cấu hình sai cũng không mở được quyền mà Core không cho. Portal và MCP chỉ ẩn nút theo vai trò để thuận tiện; quyết định cho phép hay từ chối luôn ở Core.

3 Không gian H-P-D-I

Bốn trục của DX-OS gắn với nhau qua một API REST duy nhất, bảo vệ bởi APISIX và Keycloak.

H Con người Portal tiếng Việt (Prefab UI qua BFF; token OAuth2 ở phiên phía máy chủ, trình duyệt chỉ giữ cookie httpOnly), sáu tab gồm Việc của tôi, Báo hỏng, Tra cứu, Dashboard, Sơ đồ quy trình, Trạng thái hệ thống. Máy chủ MCP (stdio) có năm công cụ bao_hong, viec_cua_toi, tra_cuu_phieu, tim_huong_dan, hoan_thanh_viec; thao tác ghi bắt buộc hỏi xác nhận. CLI dxlab: login (device flow), whoami, validate, publish, logout. OTP (TOTP) bắt buộc cho vai trò duyệt và quản trị.

P Quy trình BPMN 2.0 chạy bằng SpiffWorkflow nhúng trong Core; hộp việc GET /api/tasks theo vai trò và phạm vi đơn vị; luật không kiêm nhiệm SoD-1 đến SoD-5; quản trị thay đổi định nghĩa (mục 3.1).

D Dữ liệu PostgreSQL là kho duy nhất, chỉ Core kết nối. Form theo JSON Schema; Core từ chối trường lạ ngoài schema. Trường dữ liệu cá nhân gắn x-personal-data và bị che khi người xem không có quyền. Nhật ký audit ghi thời điểm, người làm, vai trò, hành động, căn cứ thẩm quyền.

I Trí tuệ Bảng luật DMN 1.3 có mã lý do (không hộp đen) và tìm kiếm kết hợp FTS tiếng Việt với embedding cục bộ (mục 7). Quyết định cuối thuộc người có thẩm quyền.

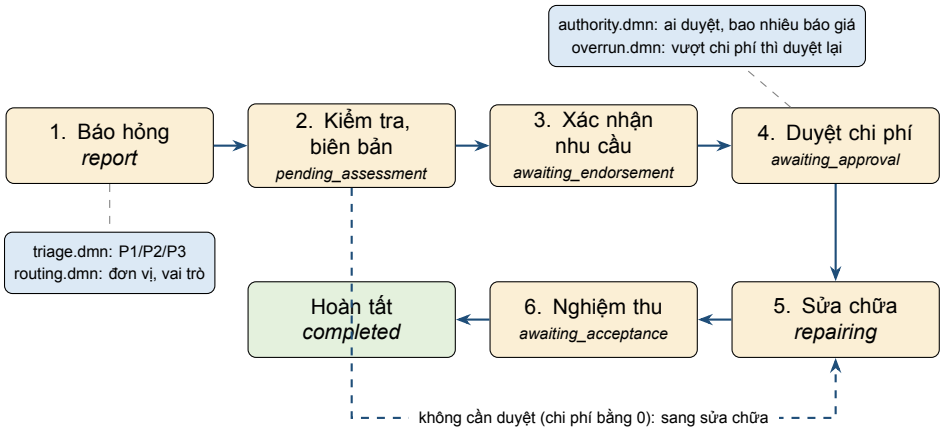
3.1 Quản trị thay đổi định nghĩa

Quy trình, luật và form là dữ liệu, nên thay đổi chúng được kiểm soát như thay đổi mã (`core/src/dxlab_core/definitions/router.py`, `CHANGELOG.md` mục `[0.2.0]`):

1. **Nạp**: `POST /api/definitions/{app_id}/versions` hoặc `dxlab publish apps/<app>`. Validator từ chối script, trả `DEFINITION_REJECTED`; mỗi lần nạp là một phiên bản mới.
2. **Phân quyền nạp**: `rule_admin` chỉ nạp thay đổi `.dmn`; thay đổi khác cần `process_admin`.
3. **Duyệt**: `.../versions/{n}/activate` do `process_owner` làm và phải là người khác người nạp (SoD-5).
4. **Áp dụng**: phiếu mới dùng phiên bản mới, phiếu cũ giữ luật của phiên bản đã tạo ra nó.

4 Ứng dụng nghiệp vụ

4.1 lab-repair: sáu bước từ báo hỏng tới nghiệm thu



Hình 3: Sáu bước của `lab-repair`, tên trạng thái theo `lab-repair.bpmn`. Khi không cần duyệt, phiếu đi thẳng từ kiểm tra sang sửa chữa; nghiệm thu không đạt thì quay lại sửa.

Bước 1 kích hoạt `triage.dmn` và `routing.dmn`, rồi phiếu dừng ở `pending_assessment`. Bước 2: kỹ thuật viên đơn vị được định tuyến kiểm tra và lập biên bản. Kết quả có bốn hướng: sửa không tốn chi phí, sửa có chi phí, không sửa được (chuyển Ban CSVC lập đề nghị mua thay) hoặc báo nhầm (đóng phiếu). Sau biên bản, `authority.dmn` xác định có cần duyệt, ai duyệt và cần mấy báo giá; thiếu báo giá thì phiếu quay về kiểm tra. Nếu cần duyệt, bước 3 là trưởng phòng lab xác nhận nhu cầu (không cần sửa thì đóng), bước 4 là người có thẩm quyền duyệt (bảng 1). Bước 5 sửa và ghi chi phí thực tế; `overrun.dmn` yêu cầu duyệt lại nếu chi phí thực tế vượt số đã duyệt quá 10% hoặc vượt hạn mức người đã duyệt. Bước 6: người khác người sửa nghiệm thu (SoD-2); không đạt thì phiếu quay lại sửa.

Các bảng luật. `triage.dmn` nhận `safety_hazard`, `impact`, `urgency` và trả `priority`, `priority_reason`, hạn kiểm tra và hạn hoàn tất: P1 (nguy cơ an toàn, hoặc cả phòng không dùng được) kiểm tra trong 4 giờ, hoàn tất trong 24 giờ; P2 trong 24/72 giờ; P3 trong 48/120 giờ. Mã lý do gồm `SAFETY_RISK`, `ROOM_BLOCKED`, `SESSION_PARTIAL`, `REPORTER_URGENT`, `DEFAULT`. `routing.dmn` ánh xạ loại thiết bị sang đơn vị: CNTT (`computer`, `projector`, `network`) tới `/haui/tt-cntt`; điện, điều hòa, chiếu sáng, nước, nội thất tới `/haui/ban-csvc`; thiết bị chuyên dụng `lab_equipment` tới khoa sở hữu phòng; loại khác về Ban CSVC để phân loại thủ công. Mọi con số SLA là *giả định* của đội.

4.2 room-booking

Gói dữ liệu mượn phòng thực hành dùng danh mục phòng của `lab-repair` qua `record_bindings`. Người đề nghị khai báo `schedule_conflict`; ứng dụng *không* tự kiểm tra lịch hay chặn đặt trùng. Quyết định duyệt hoặc từ chối đều bắt buộc ghi lý do. Điểm cần chứng minh là ứng dụng này nạp bằng `dxlab publish` mà không đổi một dòng mã Core.

Bảng 1: Thẩm quyền duyệt sửa chữa (`authority.dmn`, `docs/AUTHZ.md` mục 5). Hạn mức và mã căn cứ `GĐ-...` là giả định, không phải quy chế thật của HaUI.

Chi phí dự kiến (đồng)	Người duyệt	Báo giá tối thiểu	Hình thức
0	không cần duyệt	—	—
$\leq 5\,000\,000$	`faculty_head` (khoa sở hữu phòng)	1 (hoặc ước tính)	theo phân cấp
trên 5 triệu đến 20 000 000	`school_head` (trường thành viên)	1 (dưới 20 triệu), 3 (đúng 20 triệu)	theo phân cấp
trên 20 triệu đến 100 000 000	`vice_president`	3	KT. Giám đốc
$> 100\,000\,000$	`president`	3	trực tiếp
mua thay thế, cải tạo	ngoài hệ thống (phiếu đề nghị gửi Ban CSVC)	—	—

5 Phân quyền năm lớp và ủy quyền TUQ.

Core kiểm theo thứ tự, mặc định từ chối (chi tiết, căn cứ và nhãn "giả định" ở `docs/AUTHZ.md`).

Lớp	Câu hỏi	Nguồn dữ liệu	Mã lỗi
1. Ai là ai	Token hợp lệ không, vai trò gì ở đơn vị nào?	nhóm Keycloak	`UNAUTHENTICATED`, `FORBIDDEN_ROLE`
2. Phạm vi	Đối tượng thuộc đơn vị của người làm (kể cả đơn vị con)?	cây đơn vị trong Core	`FORBIDDEN_SCOPE`
3. Thẩm quyền	Hạn mức đủ không, hoặc có ủy quyền còn hạn?	`authority.dmn`, `/api/delegations`	`FORBIDDEN_AUTHORITY`
4. Không kiêm nhiệm	Có đang tự duyệt hay tự nghiệm thu việc mình làm?	`dxlabExcludeActorsOf` trên bước BPMN	`FORBIDDEN_SOD`
5. Dữ liệu cá nhân	Có được thấy liên hệ người báo?	`x-personal-data` trong schema	trường bị che

TUQ. (`/api/delegations`, issue #18): người giữ vai trò duyệt giao cho người cùng đơn vị duyệt thay tối đa 30 ngày, bắt buộc số giấy ủy quyền, thu hồi được bất kỳ lúc nào; không vượt vai trò và hạn mức của người ủy quyền; người nhận không ủy quyền lại được; phiếu và audit ghi hình thức TUQ., người ủy quyền và số giấy. Kịch bản kiểm thử số 7 của `docs/AUTHZ.md` mục 12: `ptk.hoa` duyệt được 3.500.000 đồng theo TUQ. của `tk.hai`, duyệt 12.000.000 đồng bị từ chối vì vượt hạn mức người ủy quyền, và sau hạn cũng bị từ chối. Mười bốn kịch bản phân quyền này chạy trên gói `lab-repair` thật. *Hiện trạng*: chưa có màn hình tạo hay thu hồi ủy quyền trên portal; dùng API (`/api/docs`).

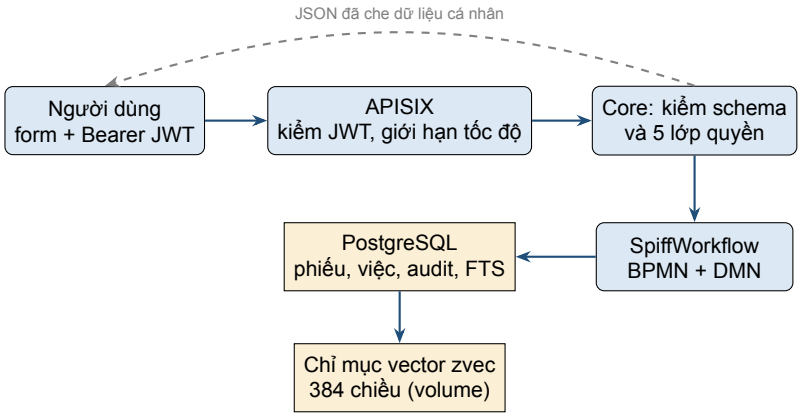
6 Luồng dữ liệu

Dữ liệu vào Core phải khớp JSON Schema của bước; trường lạ bị từ chối nên client không ghi được biến nội bộ của quy trình. Trạng thái quy trình, phiếu, việc và audit nằm trong PostgreSQL; tài liệu SOP và chỉ mục vector nằm trên volume do Core quản lý. Phản hồi cho người xem luôn đi qua bước che dữ liệu cá nhân theo quyền của người đó (Nghị định 13/2023/NĐ-CP là căn cứ thiết kế; `docs/AUTHZ.md`).

7 Trí tuệ nhân tạo và học máy

Nguyên tắc: quyết định liên quan an toàn, hạn mức và nghiệm thu dùng luật DMN có mã lý do, không dùng mô hình hộp đen; phần học máy chỉ gợi ý tri thức. Quyền quyết định luôn thuộc người có thẩm quyền.

Mô hình: `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2` (Apache-2.0, ONNX, 384 chiều, khoảng 470 MB), nạp offline bằng `scripts/download-models.sh`, chạy qua `fastembed`, lưu



Hình 4: Đường đi của dữ liệu một phiếu. Chỉ mục vector chỉ dùng cho tìm kiếm SOP.

vector bằng thư viện `zvec`. Không dữ liệu nào gửi ra ngoài. Bỏ bước tải mô hình thì `/api/search` tự lùi về toàn văn FTS.

Xếp hạng kết hợp: điểm $= 0{,}7 \cdot \dfrac{r}{r+0{,}1} + 0{,}3 \cdot \max(0,\ 1 - \dfrac{d}{0{,}8})$, với r là `ts_rank_cd` của PostgreSQL FTS (có bỏ dấu tiếng Việt) và d là khoảng cách cosine; vector có $d > 0{,}8$ không được cộng điểm. Nhánh toàn văn không khớp đủ các từ thì nới thành khớp một từ, nên câu hỏi ngoài phạm vi vẫn nhận kết quả.

Dữ liệu đánh giá (`apps/lab-repair/eval/`, `docs/AI.md`): 60 phiếu *tổng hợp* gán nhãn tay (P1 11, P2 21, P3 28) và 20 câu hỏi tìm kiếm trên 8 SOP của `data/sop/` (18 câu có đáp án, 2 câu ngoài phạm vi).

Bảng 2: Số đo thật (`docs/AI.md`); lệnh tái lập ở phụ lục A.

Chỉ số	Đúng/Tổng	Tỷ lệ
Mức ưu tiên (`triage.dmn`)	53/60	88,3%
Đơn vị kỹ thuật (`routing.dmn`, `tech_unit`)	57/60	95,0%
Vai trò xử lý (`tech_role`)	50/60	83,3%
Định tuyến đúng cả đơn vị và vai trò	50/60	83,3%
Tìm kiếm TF-IDF, top-1 (18 câu có đáp án)	17/18	94,4%
Tìm kiếm kết hợp `/api/search`, top-1 và top-3	18/18	100%
Câu ngoài phạm vi trả rỗng: TF-IDF / kết hợp	0/2 / 0/2	0% / 0%

Ma trận nhầm lẫn mức ưu tiên (hàng là nhãn tay, cột là DMN): P1 → (8, 1, 2); P2 → (1, 19, 1); P3 → (0, 2, 26). Câu cải thiện rõ nhất là "wifi chập chờn rớt liên tục": TF-IDF xếp SOP đúng ở hạng 7 vì từ "chập chờn" kéo sang SOP chiếu sáng, tìm kiếm kết hợp xếp hạng 1.

Giới hạn (nêu trước hết ở `docs/AI.md`):

- Nhãn do một agent soạn hộ, *chưa có người rà*; phiếu là dữ liệu tổng hợp, không phải phiếu thật của HaUI.
- Nhãn định tuyến và `routing.dmn` cùng nguồn (`docs/AUTHZ.md` mục 6), nên 95% chủ yếu đo *đầu vào người báo chọn* chứ không đo độ "thông minh" của luật. 60 phiếu là mẫu nhỏ: một phiếu sai đổi 1,7 điểm phần trăm.
- Sai nghiêm trọng nhất (T03, T07, T10): người báo không đánh dấu nguy cơ an toàn dù mô tả có khói hoặc lộ dây điện, DMN không đọc được văn bản tự do nên xếp dưới mức; cần form bắt buộc xác nhận an toàn hoặc kỹ thuật viên nâng mức ở bước kiểm tra, chưa phải việc `triage.dmn` tự giải được.
- 20 câu hỏi do người đã biết nội dung SOP viết, nên mốc so sánh có thể lạc quan; chưa có câu do người ngoài dự án soạn.

8 Giấy phép và phụ thuộc

Tài sản	Giấy phép	Cách khai báo
Mã nguồn, script, cấu hình build	Apache-2.0	header SPDX trong tệp
Tài liệu (README, CHANGELOG, báo cáo)	CC BY 4.0	header SPDX trong tệp
Tệp không chứa được comment (`.bpmn`, `.dmn`, `.json`, `uv.lock`, PDF)	theo loại tệp	chú thích tập trung trong `REUSE.toml`
Dữ liệu bên thứ ba	giữ giấy phép gốc	`DATA_SOURCES.yml`

Repo tuân thủ REUSE 3.3 (`reuse lint` xanh, và là một job CI bắt buộc). Bảng đầy đủ ở `docs/DEPENDENCIES.md`: mục 2 là năm image container ghim theo digest `sha256` (PostgreSQL, Keycloak, APISIX, image nền Python 3.12, uv); mục 3 là mô hình embedding (Apache-2.0); mục 4 là khai báo thành phần đóng gói sẵn theo quy ước Fedora cho bộ giao diện của `prefab-ui==0.21.1` (Apache-2.0); mục 5 là toàn bộ gói Python lấy từ `uv.lock`, có phiên bản và giấy phép. SpiffWorkflow (LGPL-3.0) được dùng như thư viện, không sửa mã. Không commit thư viện chép tay. Cấu hình mẫu ở `.env.example`; `.env` không commit, `scripts/up.sh` sinh ngẫu nhiên các secret để trống và job gitleaks quét secret trên mỗi PR.

9 Bằng chứng nguồn mở

Số liệu lấy ngày 01/11/2026 từ `git` và `gh`; các số tăng theo thời gian.

Bằng chứng	Số liệu, vị trí kiểm
Repo công khai, lịch sử thật	115 commit tới tag `v0.2.1`; commit đầu `5d15b80` ngày 27/10/2026 (`git log`)
Release có phiên bản	`v0.2.0` (30/10/2026) và **`v0.2.1`** (01/11/2026, giờ Việt Nam). Tệp kèm `v0.2.1`: `dx-lab-v0.2.1.tar.gz`, `SHA256SUMS`, SBOM CycloneDX `dx-lab-v0.2.1.cdx.json` và SPDX `dx-lab-v0.2.1.spdx.json` (syft 1.55.0); kiểm bằng `sha256sum -c SHA256SUMS`; `gh release view v0.2.1`
Quy trình phát hành	`.github/workflows/release.yml`; `CHANGELOG.md` theo Keep a Changelog
CI bắt buộc	Năm job trong `ci.yml`: REUSE; build wheel/sdist, cài sạch và import ngoài cây mã; DCO (`Signed-off-by` từng commit); gitleaks; pytest toàn workspace cùng `dxlab validate apps/`
Issue, PR, review	43 PR đã gộp, 57 issue (mọi trạng thái, đếm bằng `gh` ngày 01/11/2026). Mỗi thay đổi gắn issue, PR theo mẫu, review của người khác tác giả, chỉ maintainer gộp bằng rebase (`CONTRIBUTING.md`)
Tái lập từ source	`uv sync --all-packages`, `uv build --all-packages`, `scripts/up.sh` (`README.md`)
QA-01 (`docs/qa/QA-01.md`)	Dựng từ `git clone` theo README rồi chạy `demo-e2e.sh`: lần 1 lỗi ở bước 2 (script đọc sai tên trường, issue #118, sửa ở PR #119); lần 2 đạt, phiếu tới `completed`. **Chạy trên máy của mentor** (macOS 27.2, Apple Silicon, Docker 29.8.2), sau khi xóa container, volume, image và build cache của dự án; *chưa* chạy trên máy khác hay Linux/WSL2

10 Đánh giá và hạn chế

Đã đạt. Core headless tách khỏi giao diện và ứng dụng; ứng dụng thứ hai nạp không sửa Core; phân quyền năm lớp kèm TUQ. được kiểm bằng 14 kịch bản trên gói thật; vòng đời phiếu chạy đầu-cuối qua APISIX với Keycloak thật (`scripts/demo-e2e.sh`); repo tuân thủ REUSE, có release, SBOM và checksum.

Hạn chế đã biết (`CHANGELOG.md` mục `[0.2.1]`):

- Hạn mức, cơ cấu tổ chức, SLA, tài khoản demo và các căn cứ `GĐ-...` là *giả định* của đội, không phải quy chế thật của HaUI.

- Dữ liệu đánh giá AI là tổng hợp, nhãn chưa có người rà (mục 7).
- Chỉ mục toàn văn lấy 150.000 ký tự đầu của tài liệu.
- Tìm kiếm chưa trả rỗng với câu hỏi ngoài phạm vi (“ghế gãy chân” vẫn ra 8 hướng dẫn không liên quan); điểm không đủ để đặt ngưỡng.
- Docker Compose là bản demo một máy; Keycloak chạy `start-dev`; triển khai thật cần TLS và cơ sở dữ liệu riêng (`docs/ARCHITECTURE.md` mục 4).
- Portal chưa có màn hình tạo hoặc thu hồi ủy quyền.
- QA-01 chỉ chạy trên một máy (máy mentor).

11 Lộ trình

Các mục sau *chưa có* trong `v0.2.1`, không được coi là tính năng đã chạy; Core không gọi LLM theo thiết kế.

- Chạy MCP với host và LLM mở (issue #36).
- Che dữ liệu cá nhân trong văn bản tự do bằng mô hình NLP OpenMed (issue #97).
- Đo và tối ưu migration `0006` trên bảng `documents` lớn (issue #96).
- Màn hình tạo và thu hồi ủy quyền trên portal; rà nhãn bộ 60 phiếu bởi người am hiểu phòng lab; QA trên máy thứ hai.

A Chạy nhanh

Yêu cầu: Linux, macOS hoặc Windows (WSL2); Docker với Compose v2; `git`, `curl`, `openssl`, `bash`.

```
git clone https://github.com/HaUI-NPC/dx-lab.git && cd dx-lab
scripts/up.sh
scripts/download-models.sh
scripts/seed.sh
```

`up.sh` tạo `.env`, build, chạy 5 dịch vụ và chờ healthy; `download-models.sh` (tùy chọn) tải mô hình embedding; `seed.sh` nạp `lab-repair`, danh mục, SOP và phiếu mẫu. Sau đó: portal `http://localhost:8000`, Swagger `http://localhost:9080/api/docs`, Keycloak `http://localhost:8180`. Kiểm đầu-cuối bằng `scripts/demo-e2e.sh`; đặt lại bằng `scripts/reset.sh --yes`. Tái lập số đo AI:

```
uv run --with "spiffworkflow>=3.2" python apps/lab-repair/eval/measure_dmn.py
python3 apps/lab-repair/eval/measure_search_baseline.py --sop-dir data/sop
```

B Tài khoản demo (giả định)

Toàn bộ tài khoản, tên và hạn mức dưới đây là **giả định** của đội phục vụ chạy thử, không phải cán bộ thật của HaUI. README có đủ 17 tài khoản; mật khẩu chung nằm ở `DXLAB_DEMO_PASSWORD` trong `.env`, khóa OTP ở `DXLAB_DEMO_OTP_SECRET`.

Tài khoản	Vai trò	Việc dùng trong kịch bản	OTP
sv.an	reporter (sinh viên)	báo hỏng	không
ktv.dung	facility_technician	lập biên bản, sửa chữa	không
tl.giang	lab_manager	xác nhận nhu cầu, nghiệm thu	không
tk.hai	faculty_head	duyệt đến 5.000.000 đ	có
ptk.hoa	faculty_deputy	nhận ủy quyền TUQ.	có
ht.khanh	school_head	duyệt đến 20.000.000 đ	có
pgd.minh	vice_president, process_owner	duyệt đến 100.000.000 đ, duyệt phiên bản	có
qt.son	process_admin	nạp ứng dụng qua CLI	có
admin.dx	system_admin	không làm được việc nghiệp vụ (SoD-4)	có